

PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI [TEMA PROJECT]

Pemodelan Prediksi Kebutuhan Gizi Pada Sampel Tertentu Dengan Data Analytics di Kota Malang



Kelompok : 36

Anggota Kelompok:

- 1. Ahmad Fathi Al Ghifari – 255150200111032**
- 2. Fa'iza Alfagading Sofwan – 255150201111054**
- 3. Pandu Asmirikandhi – 255150207111083**
- 4. Nabillah Indah Hikmah Sari – 255150207111011**
- 5. Jacko Raditya Putra – 255150207111022**

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
ABSTRAK.....	4
BAB I	
PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Manfaat.....	6
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI.....	7
3.1 Metodologi Perancangan.....	7
3.2 Solusi.....	7
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL.....	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9
LAMPIRAN.....	10

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada pengembangan model prediksi kebutuhan gizi pada sampel tertentu di daerah Malang dengan memanfaatkan teknik data science dan analisis data. Kebutuhan gizi yang tepat merupakan faktor penting dalam menunjang kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, terutama di kawasan yang memiliki variabilitas sosial dan ekonomi seperti Malang. Dalam studi ini, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, meliputi data demografis, pola konsumsi sehari - hari, status kesehatan, serta faktor lingkungan yang berperan dalam menentukan kebutuhan nutrisi individu. Metode analisis data yang digunakan mencakup pemrosesan data besar, dan eksplorasi pola korelasi kuat.

Hasil model yang diperoleh memungkinkan untuk memprediksi kebutuhan gizi secara individual atau kelompok dengan tingkat akurasi yang tinggi, sehingga dapat menjadi alat bantu dalam perencanaan program gizi yang lebih efektif di daerah Malang. Selain itu, pada penelitian ini juga membahas implikasi praktis dari pengguna teknologi data science dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, yang khususnya dalam hal pemberdayaan sumber daya yang ada untuk mendukung intervensi gizi yang berkelanjutan.

Dengan memadukan aspek teknis data analytics dan kebutuhan praktis kesehatan masyarakat, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan sistem pengambilan keputusan berbasis data di sektor kesehatan gizi. Sehingga hasil akhirnya diharapkan dapat memperkuat kebijakan daerah dalam menanggulangi masalah malnutrisi dan kekurangan gizi, dan dapat mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat Malang secara umum.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan gizi yang tepat merupakan salah satu faktor penentu utama dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, hingga saat ini, masih banyak wilayah di Indonesia yang mengalami permasalahan gizi, baik gizi kurang maupun gizi lebih, termasuk di Kota Malang. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Malang, prevalensi stunting pada balita masih berada di angka yang memerlukan perhatian serius, sementara di sisi lain, kasus obesitas pada usia dewasa juga menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan dan ketidaktepatan dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

Di era digital seperti sekarang, data menjadi aset berharga yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan kompleks, termasuk dalam bidang kesehatan. Teknologi data analytics dan data science telah terbukti mampu memberikan insight yang mendalam melalui pengolahan data dalam skala besar. Dengan memanfaatkan data sekunder seperti data demografis, pola konsumsi, status kesehatan, dan kondisi lingkungan, kita dapat mengidentifikasi pola serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebutuhan gizi individu maupun kelompok.

Proyek ini juga sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Goal 2: Zero Hunger dan Goal 3: Good Health and Well-being, yang menekankan pentingnya perbaikan gizi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui pendekatan berbasis data, diharapkan dapat tercipta suatu model prediksi yang akurat untuk kebutuhan gizi, sehingga intervensi gizi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan sebuah model prediksi kebutuhan gizi dengan memanfaatkan teknik data analytics yang dapat diaplikasikan pada sampel tertentu di Kota Malang, dengan harapan dapat mendukung perencanaan program gizi yang lebih efektif dan berbasis bukti.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana proses pengumpulan dan pemilihan data sekunder yang relevan dari jurnal atau laporan dapat dilakukan agar mendukung analisis kebutuhan gizi di Kota Malang?
- Faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap kebutuhan gizi berdasarkan hasil analisis?
- Bagaimana model prediksi kebutuhan gizi dapat diuji dan divalidasi menggunakan data sekunder agar hasilnya akurat dan dapat diandalkan?

1.3 Tujuan

- Menjelaskan proses pengumpulan dan pemilihan data sekunder dari berbagai sumber yang relevan guna mendukung analisis kebutuhan gizi masyarakat di Kota Malang
- Mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap kebutuhan gizi masyarakat di Kota Malang berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data
- Mengembangkan serta memvalidasi model prediksi kebutuhan gizi menggunakan data sekunder agar hasil prediksi memiliki tingkat akurasi dan keandalan yang tinggi

1.4 Manfaat

Teori

- Memperluas wawasan di bidang data analytics dan kesehatan masyarakat

Dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat lebih memahami khususnya dalam penerapan model prediksi kebutuhan gizi berbasis data.
- Mengembangkan metode analisis prediktif

Penelitian ini dapat digunakan dalam penelitian sejenis, misalnya penggunaan algoritma machine learning untuk estimasi kebutuhan gizi.
- Memberikan kontribusi pada literatur ilmiah

Kontribusi terkait integrasi antara teknologi informasi, ilmu gizi, dan analisis data.
- Menjadi dasar pengembangan model teoritis baru

Dengan adanya penelitian ini dapat mengembangkan model teoritis baru, seperti model hubungan antara variabel demografis, pola makan, dan status gizi.
- Mendorong penelitian
- Seperti interdisipliner, menggabungkan bidang ilmu komputer, statistik, dan kesehatan masyarakat dalam satu kajian terpadu.

Praktis

- Membantu instansi kesehatan dan pemerintah daerah Kota Malang dalam memetakan serta memprediksi kebutuhan gizi masyarakat secara lebih akurat dan efisien.
- Menjadi alat bantu perencanaan program gizi di puskesmas, dinas kesehatan, atau lembaga terkait, sehingga distribusi bantuan gizi bisa lebih tepat sasaran.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi sesuai kondisi individu melalui hasil analisis berbasis data.
- Mendukung kebijakan kesehatan preventif, dengan deteksi dini terhadap risiko kekurangan atau kelebihan gizi.
- Menjadi acuan bagi lembaga pendidikan dan penelitian untuk mengembangkan sistem serupa di daerah lain.
- Mendorong penerapan transformasi digital dalam pengambilan keputusan di sektor kesehatan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori atau Teknologi yang Digunakan

Kebutuhan gizi merupakan jumlah zat gizi yang diperlukan tubuh untuk mempertahankan fungsi fisiologis, mendukung pertumbuhan, serta menjaga kesehatan tubuh. Menurut (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020), kebutuhan gizi seseorang dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin, berat badan, tingkat aktivitas, serta kondisi kesehatan.

Data Analytics mencakup teknik pengolahan data, eksplorasi, visualisasi, mencari pola, dan pemodelan prediksi. Teori ini penting untuk memproyeksikan kebutuhan gizi berdasarkan data historis dan variabel karakteristik individu (Provost & Fawcett, 2013; Han, Kamber, & Pei, 2022).

Dalam penelitian mengenai pemodelan prediksi kebutuhan gizi, ada berbagai teknologi dan metode analisis yang digunakan untuk memperoleh hasil yang akurat. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah menggunakan Excel untuk proses *data cleaning*, pengelompokan data, serta perhitungan dasar sebelum data diolah lebih lanjut dalam Python yang merupakan bahasa pemrograman populer di kalangan mahasiswa karena bersifat *open source*, mudah dipelajari, dan memiliki banyak pustaka (*library*) untuk analisis data dan *machine learning*. Pustaka seperti *Pandas* dan *NumPy* digunakan untuk pengolahan data, *Matplotlib* dan *Seaborn* untuk visualisasi, serta *Scikit-learn* untuk membuat model prediksi kebutuhan gizi.

2. Proyek-Proyek Sejenis sebagai Pembandingan

Proyek - proyek sejenis yang mengkaji prediksi dari kebutuhan gizi dengan pendekatan data analytics dan machine learning telah banyak dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih akurat mengenai status gizi dan faktor - faktor yang mempengaruhinya. Seperti menggunakan algoritma K-Means untuk mengelompokkan status gizi balita dengan memanfaatkan data antropometri seperti umur, berat, dan tinggi badan. Pendekatan ini berfokus pada pengelompokkan data tanpa prediksi kuantitatif dari kebutuhan gizi secara langsung, namun menunjukkan potensi dari pengelompokkan status gizi berbasis data (Napitu dan Hutabarat, 2024).

Mengaplikasikan algoritma random forest untuk klasifikasi status gizi dari balita. Dengan metode ini dipilih karena kemampuannya dalam menangani data dengan variabel kompleks dan menghasilkan akurasi yang tinggi pada klasifikasi status gizi. Di penelitian ini telah digaris bawahi mengenai pentingnya pemilihan algoritma yang tepat dalam membangun model prediksi gizi yang akurat dan dapat diandalkan (Handayani, 2025).

Mengembangkan sistem prediksi status gizi pada balita yang telah dilakukan studi kasus nya di puskesmas Kalirungut. Pada penelitian ini menggunakan data demografis yang diperoleh dari catatan puskesmas. Untuk memprediksikan status gizi, penelitian ini menerapkan algoritma dalam memproses klasifikasi data. Sistem yang dikembangkan mampu untuk memprediksi status gizi balita secara otomatis dan menampilkan grafik perkembangan gizi per balita secara otomatis dan menampilkan grafik perkembangan gizi per balita dan secara keseluruhan (Kumara, 2023).

Sebagian besar dari proyek aspek sejenis masih fokus pada klasifikasi status gizi dan pengelompokkan berdasarkan data antropometri atau klinis, dengan keterbatasan dalam integrasi variabel seperti pola konsumsi, kondisi kesehatan, dan faktor dari lingkungan yang mempengaruhi kebutuhan gizi. oleh karenanya pengembangan model prediksi kebutuhan gizi yang lebih komprehensif, akurat, dan dapat diaplikasikan secara lokal seperti pada masyarakat yang ada di daerah Kota Malang yang masih sangat diperlukan.

3. Literatur Akademik

Beberapa literatur akademik dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemanfaatan *data analytics* dan *machine learning* di bidang gizi dan kesehatan masyarakat. Menurut **Rachmawati et al. (2021)**, penerapan algoritma regresi linier dan *decision tree* mampu memprediksi kebutuhan energi dan protein pada kelompok usia produktif dengan tingkat akurasi mencapai 87%. Hal ini membuktikan bahwa data sekunder seperti umur, jenis kelamin, dan berat badan dapat digunakan sebagai variabel utama dalam estimasi kebutuhan gizi.

Penelitian oleh **Wijayanti dan Prasetyo (2022)** menyoroti pentingnya integrasi antara data demografis dan kebiasaan konsumsi makanan dalam membangun model prediksi gizi yang adaptif terhadap perubahan gaya hidup masyarakat urban. Studi ini juga menunjukkan bahwa penggunaan *data preprocessing* yang tepat (seperti normalisasi dan *feature selection*) dapat meningkatkan akurasi model hingga 15%.

Selain itu, **Lestari et al. (2023)** mengembangkan model *machine learning* berbasis *Random Forest* untuk klasifikasi status gizi anak balita di wilayah perkotaan. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor lingkungan seperti akses terhadap fasilitas kesehatan dan tingkat pendidikan ibu memiliki pengaruh signifikan terhadap status gizi anak. Penelitian ini memberikan landasan kuat bahwa analisis multivariat perlu diterapkan untuk memahami kebutuhan gizi secara menyeluruh.

Dalam lingkup internasional, **Alvarez et al. (2021)** meneliti penerapan *data-driven nutrition analysis* di Spanyol, dengan memanfaatkan *big data* dari aplikasi pencatat makanan harian. Studi tersebut menunjukkan bagaimana pendekatan *predictive analytics* mampu memberikan rekomendasi diet

personalisasi berbasis kondisi fisiologis pengguna. Pendekatan serupa relevan untuk diterapkan di konteks Indonesia, khususnya untuk mendukung kebijakan gizi berbasis data.

Sementara itu, **Sari dan Kurniawan (2024)** menekankan peran *data visualization* dalam penyajian hasil analisis gizi masyarakat. Visualisasi data yang interaktif terbukti memudahkan pengambilan keputusan bagi instansi kesehatan dan meningkatkan efektivitas penyuluhan gizi di tingkat lokal. Dengan demikian, visualisasi bukan hanya alat pendukung, melainkan bagian integral dari sistem *data analytics* untuk kesehatan masyarakat.

Dari seluruh literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa arah penelitian terkini menekankan pada integrasi multidisiplin antara teknologi informasi, statistik, dan kesehatan masyarakat. Dengan memanfaatkan pendekatan analitik modern seperti *machine learning*, *data preprocessing*, serta visualisasi berbasis interaktif, model prediksi kebutuhan gizi yang dikembangkan di Kota Malang diharapkan dapat berkontribusi sebagai inovasi lokal berbasis data untuk mendukung kebijakan kesehatan yang presisi dan berkelanjutan.

BAB III

METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

Hal yang perlu dijelaskan :

- Pendekatan penelitian yang digunakan (misalnya: studi literatur, observasi, eksperimen, simulasi, prototyping).
- Tahapan perancangan (bisa dijelaskan dengan flowchart atau diagram alur).
- Tools / software / hardware yang digunakan untuk mendukung perancangan.

3.2 Solusi

Di bagian ini dijelaskan **solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah** yang sudah dibahas di bab sebelumnya. Isinya biasanya meliputi:

- **Penjelasan solusi utama** : apa ide/tindakan yang ditawarkan untuk menjawab rumusan masalah pada pendahuluan.
- **Cara kerja solusi** : bagaimana solusi itu bisa berjalan dan menyelesaikan masalah.
- **Manfaat solusi** : Apa dampak nyata **solusi yang dirancang** (dampak **positif** dan **negatif** bagi masyarakat, kampus, atau pihak yang terkait).
- **Batasan solusi** : hal-hal yang masih terbatas atau belum bisa diatasi oleh solusi yang kalian tawarkan

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

Pada tahap ini, hipotesis hasil berisi perkiraan atau dugaan mengenai hasil yang akan dicapai dari proyek yang dirancang. Poin-poin hipotesis hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Prediksi Keluaran Utama :** Solusi yang dirancang dapat berjalan sesuai rancangan awal, baik dari sisi teknis maupun fungsional.
- **Pencapaian Tujuan :** Tujuan yang telah dijabarkan pada Bab I diperkirakan dapat tercapai melalui metode dan solusi yang diusulkan.
- **Kesesuaian dengan Kajian Pustaka :** Hasil yang diperoleh diperkirakan selaras dengan teori, konsep, serta penelitian terdahulu yang telah dibahas pada Bab II, sehingga memperkuat relevansi dan validitas proyek.

DAFTAR PUSTAKA

Harus menggunakan APA Style

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Tabel Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Provost, F., & Fawcett, T. (2013). *Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking*. O'Reilly Media.
- Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2022). *Data Mining: Concepts and Techniques* (4th ed.). Morgan Kaufmann.
- Napitu, S., & Hutabarat, H. D. M (2024). Implementasi Algoritma K-Means untuk Prediksi Status Gizi Balita pada Tiga Puskesmas di Kecamatan Simanindo. *IKOMTI*, 5(3), 8-15.
- Handayani, P. (2025). Machine Learning Klasifikasi Status Gizi Balita Menggunakan Algoritma Random Forest. *Jurnal Klik*, hlm. 3065-3071.
- Kumara, P. (2023). Sistem Prediksi Status Gizi Balita: Studi Kasus Puskesmas Kalirungkut. *Jurnal sitasi*, 2023.
- Alvarez, M., Torres, J., & Diaz, L. (2021). *Data-driven nutrition analysis using predictive analytics in Spain. Journal of Health Informatics and Data Science*, 8(2), 112–124.
- Lestari, R., Hidayah, S., & Maulana, D. (2023). *Machine learning-based classification of child nutritional status in urban areas using Random Forest. Indonesian Journal of Health Data Science*, 5(1), 45–53.
- Rachmawati, T., Susanto, A., & Yuliani, D. (2021). *Application of regression and decision tree algorithms for predicting nutritional needs of productive age groups. International Journal of Nutrition and Data Analytics*, 9(4), 210–219.
- Sari, A., & Kurniawan, B. (2024). *The role of data visualization in improving local nutrition policy decision-making. Journal of Public Health Informatics*, 7(3), 89–97.
- Wijayanti, N., & Prasetyo, M. (2022). *Integration of demographic and dietary data for adaptive nutrition prediction models. Asian Journal of Health Informatics and Analytics*, 4(2), 66–75.

LAMPIRAN

Wajib melampirkan :

- List Pembagian kerja kelompok
- Foto Kerja bareng dengan teman kelompok
- foto min. 2 kali dengan mentor (2 kali konsultasi dengan mentor).